Принципи на изброителната комбинаторика.

- Принцип на Дирихле. Нека X и Y са две крайни множества и $|X| = n, |Y| = m$ и $n > m$. Тогава за всяка функция $f : X \to Y$ съществуват два елемента $a, b, a \neq b$ такива, че $f(a) = f(b)$.
- Принцип на чекмеджетата. Нека X е множество от предмети, Y е множество от чекмеджета, $|X| = n$, $|Y| = m$ (X и Y са крайни) *и* $n > m$. Тогава ако поставим по произволен начин предметите в чекмеджетата ще има поне едно чекмедже с повече от 1 предмет.
- Принцип на биекцията. Нека A и B са крайни множества, $|A| = n$ и $|B| = m$. Тогава $m = n$ т.т.к. съществува биекция $f : A \to B$.
- Принцип на събирането. Нека A и B са крайни множества, $A \cap B = \emptyset, |A| = n$ и $|B| = m$. Тогава $|A \cup B| = m + n$.
- Принцип на разбиването. Нека $\{A_1, \ldots, A_n\}$ е разбиване на крайното множество A. Тогава $|A| = |A_1| + \cdots + |A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i|$.
- Принцип на декартовото произведение. Нека A и B са крайни множества, $|A| = n, |B| = m$. Тогава $|A \times B| = |A|.|B| = n.m$.
- Принцип на изваждането. Нека $A', A'' \subseteq A, A' = A \setminus A''$. Тогава $|A'| = |A| - |A''|$.
- Следствие 1. Нека $A_1, \ldots, A_n$ са крайни множества. Тогава $|A_1 \times \cdots \times A_n| = |A_1|.|A_2| \ldots |A_n|$.
- Следствие 2. Нека A е крайно множество. Тогава $|A^n| = |A|^n$.
- Следствие 3. $|J_2|^n = 2^n = |J_2^n|$, където $J_2 = \{0, 1\}$.
- Следствие 4. Нека A е крайно множество и $\mathfrak{P}(A) = 2^A$ е множеството от подмножествата на A. Тогава $|\mathfrak{P}(A)| = |2^A| = 2^{|A|}$.
- Принцип на делението. Нека A е крайно множество и A' е получено от A с повтаряне на всеки елемент m пъти ($m \neq 0$). Тогава $|A| = \frac{|A'|}{m}$.
- Означение. Нека $B \subseteq A$. Тогава с $\overline{B}^A$ ще означаваме множеството $A \setminus B$ и четем, допълнението на B относно A.
- Принцип на включването и изключването. Нека A е крайно множество и $A_1, \ldots, A_n \subseteq A$. Тогава $|\overline{A_1}^A \cap \overline{A_2}^A \cap \cdots \cap \overline{A_n}^A| = |A| - \sum_{i=1}^{n} |A_i| + \sum_{i,j=1,i<j}^{n} |A_i \cap A_j| - \sum_{i,j,k=1,i<j<k}^{n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^n |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$.
- Теорема (двойнствна форма на принципа). Нека $A_1, \ldots, A_n$ са крайни множества. Тогава $|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i,j=1,i<j}^{n} |A_i \cap A_j| + \sum_{i,j,k=1,i<j<k}^{n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$.

- Твърдение (закони на Де Морган). Нека $A_1, \ldots, A_n, A$ са множества, такива че $A_1, \ldots, A_n \subseteq A$. Тогава:
  1. $A \setminus \cup_{i=1}^{n} A_i = \cap_{i=1}^{n} (A \setminus A_i) = \cap_{i=1}^{n} \overline{A_i}^A$
  2. $A \setminus \cap_{i=1}^{n} A_i = \cup_{i=1}^{n} (A \setminus A_i) = \cup_{i=1}^{n} \overline{A_i}^A$
- Нека A е произволно крайно множество. Всяко изображение $f : A \to A$, което е биекция се нарича пермутация.
- Теорема (Нютонов бином). За всяко естествено n и релани x, y е в сила $(x+y)^n = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} x^m y^{n-m}$.
- Нека m, n са естествени числа, $n > m$. Тогава $\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$.
- Нека n, m са естествени числа и $n > m$. Тогава $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$.

Комбинаторни конфигурации в ч.н.м.

- Нека $< A, \leq >$ е ч.н.м. Една верига S в $< A, \leq >$ се нарича максимална, ако за всяка верига S' в $< A, \leq >$ е изпълнено, че $|S'| \leq |S|$.
- Нека $< A, \leq >$ е ч.н.м. Една антиверига S в $< A, \leq >$ се нарича максимална т.т.к. за всяка антиверига S' в $< A, \leq >$ е изпълнено, че $|S'| \leq |S|$.
- Нека $< A, \leq >$ е ч.н.м. Казваме, че множеството $\{c_1, \ldots, c_n\}$ е верижно разбиване на $< A, \leq >$, ако са изпълнени следните две условия:
  1. $\{c_1, \ldots, c_n\}$ е разбиване на A;
  2. $c_1, \ldots, c_n$ са вериги в $< A, \leq >$.
- Нека $< A, \leq >$ е ч.н.м. и $C = \{c_1, \ldots, c_n\}$ е верижно разбиване на $< A, \leq >$. Казваме, че C е минимално верижно разбиване, ако за всяко C' - верижно разбиване е изпълнено, че $|C| \leq |C'|$.
- Нека $< A, \leq >$ е ч.н.м. Казваме, че множеството $\{c_1, \ldots, c_n\}$ е антиверижно разбиване на $< A, \leq >$, ако са изпълнени следните две условия:
  1. $\{c_1, \ldots, c_n\}$ е разбиване на A;
  2. $c_1, \ldots, c_n$ са антивериги в $< A, \leq >$.
- Нека $< A, \leq >$ е ч.н.м. и $C = \{c_1, \ldots, c_n\}$ е антиверижно разбиване на $< A, \leq >$. Казваме, че C е минимално антиверижно разбиване (на $< A, \leq >$), ако за всяко C' - антиверижно разбиване на $< A, \leq >$ е изпълнено, че $|C| \leq |C'|$.
- Теорема (Дилуорт). Нека $< A, \leq >$ е крайно ч.н.м. и C е минимално верижно разбиване, а S е максимална антиверига в $< A, \leq >$. Тогава $|S| = |C|$.
- Теорема (Дилуорт). Нека $< A, \leq >$ е крайно ч.н.м. и S е минимално антиверижно разбиване, а C е максимална верига в $< A, \leq >$. Тогава $|C| = |S|$.

Графи (частично).

- Ако $G(V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф и f_G е инективна, то $G(V, E, f_G)$ наричаме краен ориентиран граф.
- Ориентиран граф е наредена двойка $G =< V, E >$, където $E \subseteq V^2$
- *В деф. за подмултиграф (използвай първата):* породен от V'; $E' = \{e' | \text{съществува } v' \text{ и } v'' \in V' \text{ такива, че } f_G(v', v'') = e'\}$
- Нека $G(V, E, f_G)$ е краен мултиграф, като $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Матрицата $M = ||a_{ij}||_{i,j=1}^n$ се нарича матрица на съседтва на G, ако

$$a_{ij} = |\{e | e \in E \text{ и } f_G(e) = (v_i, v_j)\}|, i, j = 1, \ldots, n.$$

- Нека $G(V, E, f_G)$ е краен мултиграф. Маршрут в крайния мултиграф G се нарича редицата $v_{i_0}, e_{j_0}, v_{i_1}, e_{j_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_{l-1}}, e_{j_{l-1}}, V_{i_l}$, такава, че $f(e_{j_{p-1}}) = (v_{i_{p-1}}, v_{i_p}), p = 1, \ldots, l$

  l се нарича дължина на маршрута.
- *В теорамата за маршрут:* $a_{ij}^{(k)}$
- *В деф. за релация от пътищата:* $\mathfrak{P}_G$, не P_G
- Твърдение. Релацията $\mathfrak{P}_G$ във V е релация на еквивалентност.

  Всеки клас на еквивалентност относно $\mathfrak{P}_G$ се нарича свързана компонента на G, или компонента на свързаност.
- *Деф. на цикъл:* да се използва втората
- Казваме, че един граф $G(V, E)$ е ацикличен, ако в него няма цикли.
- Ще дадем индуктивна дефиниция на понятието дърво (кореново дърво).

  1. Нека r е произволен елемент. Тогава $D(\{r\}, \emptyset)$ е дърво с корен r и единствено листо r, без никакви ребра.
  2. Нека $D(V, E)$ е дърво с корен r. Нека освен това $u \in V$ и $w \notin V$. Тогава $D'(V', E')$ е дърво, където $V' = V \cup \{w\}$ и $E' = E \cup \{u, w\}$. Този пункт е известен като присъединяване на връх.
  3. Други коренови дървета няма.
- Всяко дърво с корен (кореново дърво) е дърво.
- *В твърдението за единствен път в дърво:* използвай второто; "коренът"
- Нека $D(V, E)$ е кореново дърво с корен r. Височина на върха $v \in V$ е 0, ако $v = r$ и е дължината на пътя (той е единствен) от r до v.
- *В деф. за баща/син:* преди да деф. E', добави $u \in V$
- *В деф. за разклоненост на връх:* пропускаме u

- *Обхождане на графи и построяване на покриващо дърво в широчина и дълбочина:* в края на L7 и началото на L8

- Един граф $G(V, E)$ се нарича Ойлеров, ако в G има Ойлеров цикъл.

- Нека разгледаме $G(V, E)$ където $V = J_2^n = \{(a_1, \ldots, a_n) | a_1, \ldots, a_n \in \{0, 1\}\}$. Елементите на V ще означаваме с α и $\alpha = (a_1, \ldots, a_n)$. Тъй като те са 0 и 1 и няма опасност да се объркаме за простота ще ги означаваме с $\alpha = a_1 \ldots a_n$. $V = E_n$ се определя така. Нека $\phi(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^{n} |a_i - b_i|$, където $\alpha = a_1 \ldots a_n$ и $\beta = b_1 \ldots b_n$. Тогава $E_n = \{(\alpha, \beta) | \phi(\alpha, \beta) = 1\}$ и се нарича n-мерен единичен куб. Този граф се означава още с $B_n(J_2^n, E_n)$. Ясно е, че B_n има 2^n върха.

- Теорема. Графът B_n за $n \geq 2$ е Хамилтонов.

- Нека $G(V, E)$ е свързан граф и $c : E \to \mathbb{R}_+(\mathbb{R})$ е функция приемаща стойности в $\mathbb{R}$, определена върху ребрата. Стойностите $c(e)$ за $e \in E$ наричаме цена или тегло на реброто e.

- *Минимално покриващо дърво:* да се пише E_0, не E_0'

- *Максимално покриващо дърво:* дуална деф.

- Нека $G(V, E)$ е свързан граф и $c : E \to \mathbb{R}_+$, а $U \neq \emptyset, U \subset V$. Нека освен това $e = (u, v)$ е такова ребро, че $u \in U$ и $v \in V \setminus U$ и реброто e има свойството, че има най-малко тегло измежду всички ребра $e'(u', v')$, такива, че $u' \in U$ и $v' \in V \setminus U (c(e) \leq c(e'))$. Тогава съществува МПД $D_0(V, E_0)$ на G, такова, че $e \in E_0$.

- *Алгоритъм на Прим и Крускал:* L8, стр. 8

- *Към деф. за минимален път:* Считаме, че претеглената дължина от v до v за всеки връх $v \in V$ е 0.

- *Алгоритъм на Дейкстра и допълнителни деф. към него:* в края на L8

Дискретни функции.

- Дискретни функции са такива функции $f : A \to B$, където A и B са най-много изброими. В по-тесен смисъл обаче дискретни функции са такива функции $f : J_q^n \to J_q$, където $J_q = \{0, 1, 2, \ldots, q-1\}, n \geq 1$

- Нека $f : J_q^n \to J_q, g_i : J_q^k \to J_q, i = 1, \ldots, n$. Суперпозиция на функциите $f, g_1, \ldots, g_n$ се нарича функцията $h : J_q^k \to J_q$ такава, че е изпълнено $h(x_1, \ldots x_k) = f(g_1(x_1, \ldots x_k), \ldots, g_n(x_1, \ldots x_k))$ за произволни $x_1, \ldots x_k \in J_q$; h се означава още като $f(g_1, \ldots g_n)$ и се нарича суперпозиция на $f, g_1, \ldots, g_n$.

- Нека F е произволно множество от двоични функции. Ще дадем индуктивна дефинция на затваряне $[F]$ на това множество от двоични функции както следва:

  1. Ако $f \in F$, то $f \in [F]$;

2. $I_i^n \in [F]$ за всяко $n \geq 1$ и $1 \leq i \leq n$;
3. Ако $f, g_1, \ldots, g_n \in [F]$, то и $f(g_1, \ldots, g_n) \in [F]$.

- Лема. Нека F, G са множества от двоични функции. Тогава:

1. $F \subseteq [F]$;
2. Ако $F \subseteq G$, то $[F] \subseteq [G]$;
3. $[F] \cup [G] \subseteq [F \cup G]$
4. $[[F]] = [F]$.

Двоични функции

- Двоична функция наричаме функция $f : J_2^n \to J_2$. С $\mathfrak{J}_2^n = \{f | f : J_2^n \to J_2\}$ *(множество от двоични функции на n променливи?)*, а $\mathfrak{J}_2 = \{f | f : J_2^n \to J_2, n = 1, 2, \ldots\}$ *(множество от всички двоични функции?).*

- Твърдение *(свойства на двоични функции)*. В сила са следните свойства.

1. комутативност: $x.y = y.x, x \vee y = y \vee x, x \oplus y = y \oplus x$
2. асоциативност: $(x.y).z = x.(y.z), (x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z), (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$
3. дистрибутивност: $x.(y \vee z) = (x.y) \vee (x.z), x \vee (y.z) = (x \vee y).(x \vee z), x.(y \oplus z) = (x.y) \oplus (x.z)$
4. идемпотентност: $x.x = x, x \vee x = x$, (но $x \oplus x = \widetilde{0}$)
5. $x.\overline{x} = \widetilde{0}, x \vee \overline{x} = \widetilde{1}, x \oplus \overline{x} = \widetilde{1}$
6. $x.\widetilde{0} = \widetilde{0}, x.\widetilde{1} = x, x \vee \widetilde{0} = x, x \vee \widetilde{1} = \widetilde{1}, x \oplus \widetilde{0} = x, x \oplus \widetilde{1} = \overline{x}$
7. $\overline{\overline{x}} = x$
8. закони на Де Морган: $\overline{x \vee y} = \overline{x}.\overline{y} = \overline{x} \wedge \overline{y}, \overline{x \wedge y} = \overline{x.y} = \overline{x} \vee \overline{y}$

- Променливата $x_i, 1 \leq i \leq n$ се нарича фиктивна (несъществена) за функцията $f(x_1, \ldots, x_n)$, ако за произволни $x_1, \ldots, x_n$ е изпълнено равенството $f(x_1, \ldots, x_{i-1}, \ldots 0, x_{i+1}, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_{i-1}, \ldots 1, x_{i+1}, \ldots, x_n)$

- Ще дадем дефиниция (индуктивна) на стандартно подреждане на векторите от J_2^n. Тя съвпада с така наречената лексикографска наредба.

1. $\{0, 1\}$ е стандаратно подреждане на J_2^1;
2. Нека $\alpha_0, \ldots, \alpha_{2^n-1}$ е стандартно подреждане на J_2^n
3. Тогава стандартно подреждане на J_2^{n+1} е $0\alpha_0, 0\alpha_1, \ldots, 0\alpha_{2^n-1}, 1\alpha_0, 1\alpha_1, \ldots, 1\alpha_{2^n-1}$.

При това подреждане ще считаме, че един вектор α предрежда β, $\alpha, \beta \in J_2^n$, ако α се намира по-напред в това подреждане и ще го означаваме с $\alpha \preceq \beta$.

Пълни множества от функции.

- Нека $F \subseteq \mathfrak{J}_2$. Ще казваме, че F е пълно т.т.к. $[F] = \mathfrak{J}_2$, т.е. всяка двоична функция може да се получи с прилагане на суперпозиции на елементи на F.

- Лема. $x^\sigma = 1$ т.т.к. $x = \sigma$
- Лема. $x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n} = 1$ т.т.к. $x_1 = \sigma_1$ и ... и $x_n = \sigma_n$
- Твърдение (разлагане на функция от $\mathfrak{J}_2$ по i променливи). Нека са избрани i променливи, $1 \leq i \leq n$, на $f(x_1, \dots, x_n)$. Без ограничение на общността можем да считаме, че те са първите i. Тогава $f(x_1, \dots, x_n) = \vee_{\sigma_1,\dots,\sigma_i \in \{0,1\}} x_1^{\sigma_1} \dots . x_i^{\sigma_i} . f(\sigma_1, \dots, \sigma_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$.
- Теорема (Бул). Множеството $\{\vee, \wedge, \bar{}\}$ е пълно.
- Елементарна конюнкция се нарича всеки израз $x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}$ за фиксирани $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ и променливи $x_1, \dots, x_n$. Всяка функция от вида $\vee_{i=1}^k f_i$, където f_i са елементарни конюнкции се нарича дизюнктивна нормална форма (ДНФ) и такива функции се казва, че се намират в ДНФ. Ако $f(x_1, \dots, x_n) = \vee_{i=1}^k f_i$ и всички f_i са елементарни конюнкции на всичките променливи $x_1, \dots, x_n$, то f се намира в съвършена ДНФ.
- Елементарна дизюнкция се нарича всеки израз $x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}$ за фиксирани $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ и променливи $x_1, \dots, x_n$. Всяка функция от вида $\wedge_{i=1}^k f_i$, където f_i са елементарни дизюнкции се нарича конюнктивна нормална форма (КНФ) и такива функции се казва, че се намират в КНФ. Аналогично на горното се определят съвършенни КНФ.
- Твърдение. Нека F е множество от двоични функции и F е пълно, а G е такова множество от функции, че за всяко $f \in F$ е изпълнено, че $f \in [G]$. Тогава G е пълно.
- Следствие 1. Множеството $\{\wedge, \bar{}\}$ е пълно.
- Следствие 2. Множеството $\{\vee, \bar{}\}$ е пълно.
- Следствие 2. Множеството $\{\widetilde{0}, \widetilde{1}, \wedge, \oplus\}$ е пълно.
- Една двоична функция f на n променливи се нарича полином на Жегалкин, ако f има вида: $f(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n \oplus a_{n+1} x_1 x_2 \oplus a_{n+2} x_1 x_3 \oplus \dots \oplus a_m x_{n-1} x_n \oplus a_{m+1} x_1 x_2 x_3 \oplus \dots \oplus a_l x_{n-2} x_{n-1} x_n \oplus \dots \oplus a_k x_1 \dots x_n$
- Твърдение. Всяка двоична функция има единствен полином на Жегалкин.

Затворени множества от функции (частично).

- Твърдение (критерий за затвореност). Нека F е множество от двоични функции, което притежава следните свойста:
  1. $I_i^n \in F$ за произволни $1 \leq i$, n - ест. и $1 \leq i \leq n$;
  2. Ако $f, g_1, \dots, g_n \in F$, то $f(g_1, \dots, g_n) \in F$.

  Тогава F е затворено.
- *В определението за класовете T_i:* да се чете $\mathfrak{J}_2^n$; да се добави "и"
- *В лемата за стандартната наредба на противоположните вектори:* да се пише "векторите от J_2^n".

- *Твърдението е за двойнствена НА сложна функция, не за двойнствена и сложна функция.*

Монотонни булеви функции.

- Нека $\alpha, \beta \in J_2^n$. Казваме, че α предхожда β и пишем $\alpha \preceq \beta$ т.т.к. $a_1 \leq b_1$ и ... и $a_n \leq b_n$, където $\alpha = (a_1, \ldots, a_n)$ и $\beta = (b_1, \ldots, b_n)$.

- Нека $f : J_2^n \to J_2$. Казваме, че f е монотонна т.т.к. за произволни $\alpha, \beta \in J_2^n (\alpha \preceq \beta \implies f(\alpha) \leq f(\beta))$.

- Нека $\alpha(a_1, \ldots, a_n)$, $\beta(b_1, \ldots, b_n)$ са два елемента на J_2^n. Казваме, че α е непосредствен предшественик на β и пишем $\alpha \prec \cdot \beta$ т.т.к. съществува $i (1 \leq i \leq n)$ такова, че $a_k = b_k$ за $k \neq i, 1 \leq k \leq n$ и $a_i \leq b_i$.

- Лема. Нека $f : J_2^n \to J_2$ и f не е монотонна. Тогава съществуват $\alpha, \beta \in J_2$ такива, че $\alpha \preceq \beta$ и $f(\alpha) > f(\beta)$ и $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in J_2^n$ такива, че $\alpha = \alpha_1 \prec \cdot \alpha_2 \prec \cdot \cdots \prec \cdot \alpha_r = \beta$ и $\exists i (1 \leq i \leq r) : f(\alpha_i) > f(\alpha_{i+1})$.

- С M да означим множеството на всички монотонни функции.

- Твърдение. Класът M е затворен.

Предпълни множества от двоични функции (частично).

- *В деф. за предпълно множество:* да се пише "едно множество F от двоични функции"

- Лема. Нека K и H са две предпълни множества. Тогава не е възможно $K \subset H$ (строго включване).

Решетки. Булеви алгебри.

- Алгебра се нарича структурата $\mathfrak{A} =< A; f_1, \ldots, f_k >$, където A е непразно множество, а $f_1, \ldots, f_k$ са функции (операции) $f_i : A^i \to A, i = 1, \ldots, k$.

- Решетка се нарича алгебра $\mathfrak{A} =< A; \vee, \wedge >$ с две бинарни операции, които удовлетворяват следните свойства:

  1. асоциативност;
  2. комутативност;
  3. идемпотентност, т.е. $x \vee x = x$ и $x \wedge x = x$ за всички $x \in A$;
  4. поглъщане, т.е. $x \vee (x \wedge y) = x$ и $x \wedge (x \vee y) = x$ за произволни $x, y \in A$

- *Дефиниции за супремум и инфимум на ч.н.м.*

- Теорема. Нека $< A, \leq >$ е ч.н.м. в което всяко двуелементно множество има както супремум, така и инфимум. Тогава $< A; \vee, \wedge >$ е решетка, където $a \vee b = \sup\{a, b\}, a \wedge b = \inf\{a, b\}$.

- Теорема (задаване на $\leq$ от решетка). Нека $< A; \vee, \wedge >$ е решетка. Тогава в тази решетка може да се определи $\leq$ такава че $< A, \leq >$ да бъде ч.н.м. като всяко двуелементно множество има sup и inf.

- Казваме, че a е по-голямо от b в ч.н.м. $< A, \leq >, a, b \in A$, т.т.к. $b \leq a$ и пишем $a \geq b$. Този запис и дефиниция са обичайни за реалните числа, но в общия случай се нуждае от уточнение.

- Принцип за двойнственост. Ако в твърдение, което за краткост ще означим с π, което се отнася за решетка $< A; \wedge, \vee >$ заменим $\vee$ с $\wedge$ и обратно ще получим двойнствено твърдение π^*, верността не което съвпада с верността на π. Да отбележим, че ако в твърденията участва $\leq$, то него заменяме с $\geq$.

- Нека $< M; \vee, \wedge >$ е решетка. Ако съществува $\sup M$, то този супремум се нарича единица на решетката; а ако съществува $\inf M$, то той се нарича 0 на решетката и единицата се означава с $\widetilde{1}$, а нулата с $\widetilde{0}$. Ясно е, че $a = a \vee \widetilde{0} = a \wedge \widetilde{1}$ за всеки елемент $a \in M$.

- Една решетка $< M; \vee, \wedge >$ се нарича дистрибутивна, ако за произволни $a, b, c \in M$ е изпълнено $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$.

- Нека $< M; \vee, \wedge >$ е решетка с $\widetilde{0}$ и $\widetilde{1}$, $a \in M$. Казваме, че елементът x е допълнение на a, ако $x \wedge a = \widetilde{0}$ и $x \vee a = \widetilde{1}$.

- Твърдение. В една дистрибутивна решетка $< M; \vee, \wedge >$ с $\widetilde{0}$ и $\widetilde{1}$ всеки елемент $a \in M$ има най-много 1 допълнение.

- Една дистрибутивна решетка $< M; \vee, \wedge >$ с $\widetilde{0}$ и $\widetilde{1}$, такава, че всеки елемент има допълнение се нарича булева алгебра.